

--

--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Matematyka – uniwersalny klucz do przyszłości”

STOPIEŃ REJONOWY

Rok szkolny 2021/2022

Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdź, czy test zawiera **17 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **24 zadania**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda/fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda/fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie możesz także zwracać się do Komisji Konkursowej w kwestiach dotyczących treści zadań.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **40 punktów**. Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **85% punktów, czyli 34 punkty**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja Konkursowa (po rozkodowaniu pracy)

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 40

Zadanie 1.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Kwadrat liczby $\sqrt[3]{125} \cdot \sqrt{0,09} + \sqrt[3]{-27}$ jest równy:

A. $-\frac{3}{2}$

B. 3

C. $2\frac{1}{4}$

D. $1\frac{1}{4}$

Zadanie 2.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dwie trzecie wartości wyrażenia $(2\sqrt{3} - 3) \cdot (2\sqrt{3} + 3)$ zwiększone o 3 jest liczbą równą:

A. 3

B. 5

C. 24

D. 6

Zadanie 3.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

14% pewnej liczby jest o 7 większe od 9% tej liczby. Jaka to liczba?

A. 140

B. 120

C. 180

D. 150

Zadanie 4.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Kasia potrzebuje 2 minut, aby obejść dookoła pewien kwadratowy plac. Ile minut zajmie jej obejście w tym samym tempie kwadratowego placu o szesnastokrotnie większej powierzchni?

A. 32 min

B. 8 min

C. 16 min

D. 4 min

Zadanie 5.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Która z poniższych liczb jest równa liczbie $\frac{3^{2020} + 3^{2021} + 3^{2022} + 3^{2023}}{40}$?

A. 3^{2020}

B. $\frac{3^{8086}}{40}$

C. $\frac{39}{40} \cdot 3^{2020}$

D. $\frac{3^{2020}}{4}$

Zadanie 6.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Sześcioosobowa rodzina wynajęła podczas weekendu apartament z dwiema łazienkami, z których korzystają codziennie rano od godziny 7:00. Na poranną toaletę potrzebują odpowiednio: 8, 10, 12, 17, 21 i 22 minuty. Z żadnej z łazienek nie korzystają jednocześnie dwie osoby i każdy członek rodziny korzysta tylko z jednej łazienki. Jaki jest najwcześniejszy moment, w którym mogą skończyć poranną toaletę?

A. 7:45

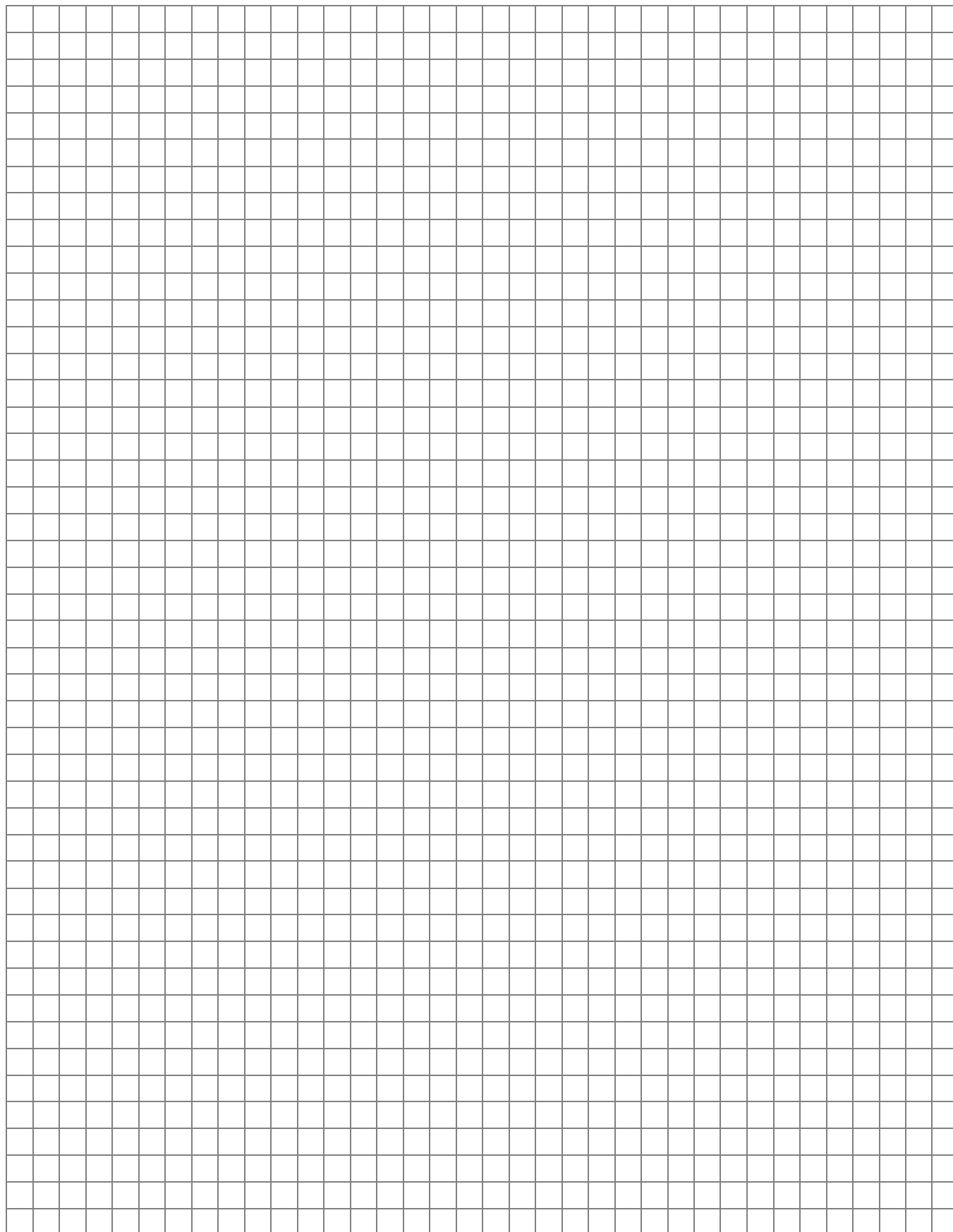
B. 7:46

C. 7:47

D. 7:48

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2021/2022

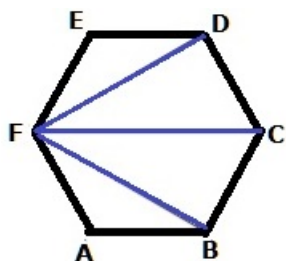
Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 7.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W sześciokącie foremnym ABCDEF o boku „a” poprowadzono przekątne z wierzchołka F (rysunek). Suma przekątnych tych trzech długości wynosi:



A. $3a$

B. $3(a\sqrt{3} + a)$

C. $2a(\sqrt{3} + 1)$

D. $a(\sqrt{3} + 1)$

Zadanie 8.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych wylosowano jedną liczbę. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowana liczba jest podzielna przez 10 wynosi:

A. $\frac{10}{89}$

B. $\frac{9}{89}$

C. $\frac{1}{11}$

D. $\frac{1}{10}$

Zadanie 9.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba x jest rozwiązaniem poniższego równania. Oblicz sumę liczby przeciwnej i liczby odwrotnej do x .

$$\frac{4x + 1}{5} = 2 - \frac{4 - 8x}{3}$$

A. $-\frac{1}{4}$

B. $-3\frac{3}{4}$

C. -4

D. $-4\frac{1}{4}$

Zadanie 10.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W pewnej 30-osobowej klasie 16 uczniów jeździ na nartach, a 10 – gra w hokeja.

Ilu uczniów z tej klasy nie uprawia żadnego z wymienionych sportów, jeśli połowa uczniów grających w hokeja jeździ także na nartach ?

A. 0

B. 12

C. 4

D. 9

Zadanie 11.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Długości przekątnych rombu różnią się o 15 cm, a stosunek ich długości jest równy 2:7. Pole tego rombu jest równe:

A. 14 cm^2

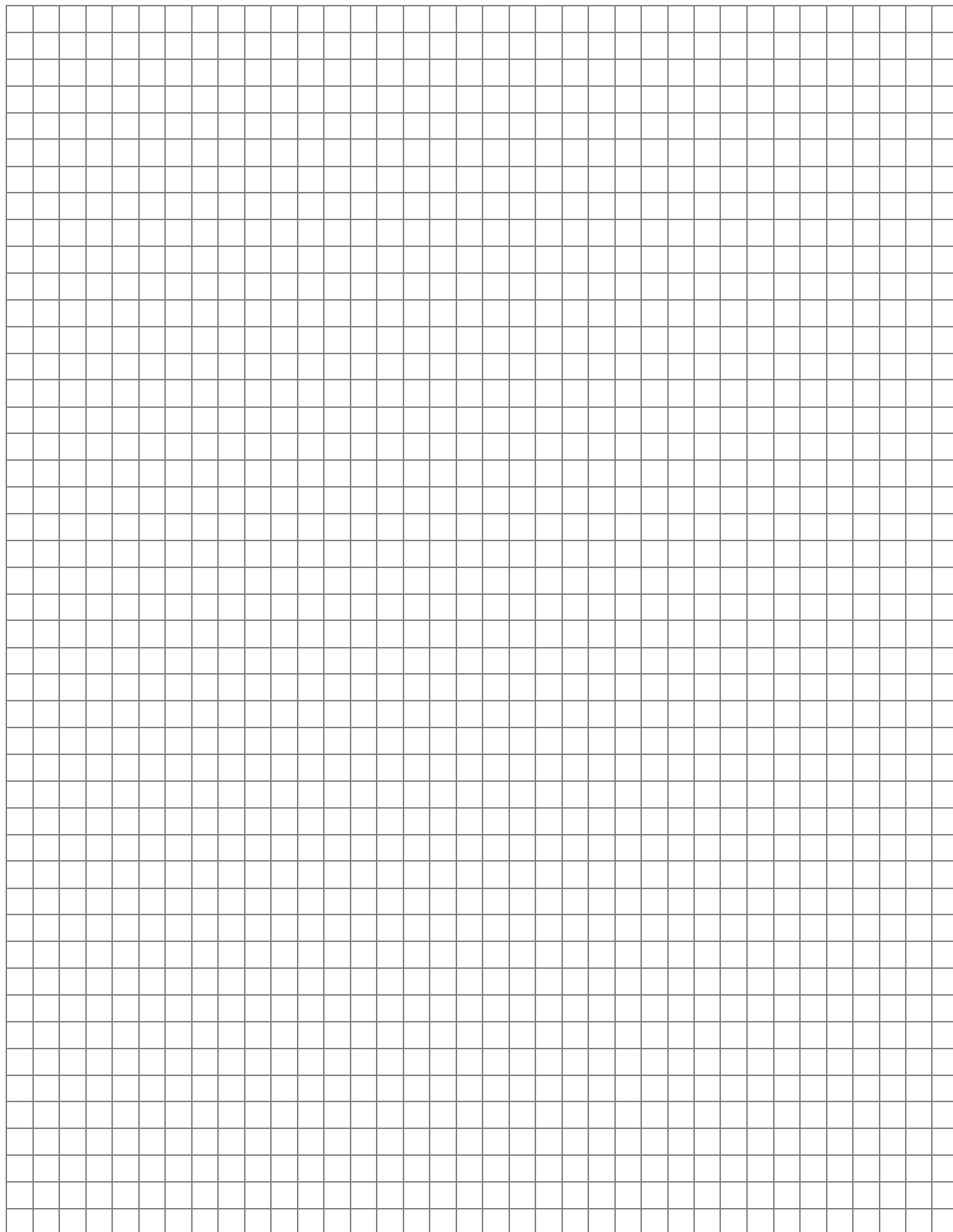
B. 21 dm^2

C. 63 cm^2

D. 42 cm^2

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2021/2022

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 12.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Średni wiek w ośmioosobowym zespole muzycznym był równy 27 lat. Po opuszczeniu tego zespołu przez perkusistę średnia wieku wzrosła do 28 lat. Ile lat miał perkusista, który opuścił zespół?

- A. 20 B. 25 C. 26 D. 27

Zadanie 13.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

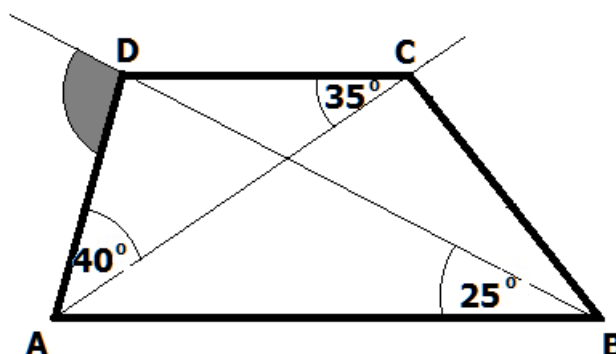
Alicja kupiła x kg gruszek i 4 kg jabłek. Za owoce zapłaciła 26 zł. Wiadomo, że 1 kg gruszek był o 2 zł droższy od 1 kg jabłek. Wybierz spośród podanych odpowiedzi wyrażenie algebraiczne, które opisuje cenę zakupu 1 kilograma gruszek.

- A. $\frac{34}{x+4}$ B. $\frac{30}{x+4}$ C. $\frac{32}{x+4}$ D. $\frac{26}{x+4}$

Zadanie 14.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Czworokąt ABCD przedstawiony na rysunku jest trapezem, zatem miara kąta zaznaczonego na rysunku wynosi:



- A. 65° B. 80° C. 100° D. 115°

Zadanie 15.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Akwarium napełnione do pełna wodą waży 110 kg, a napełnione do połowy 70 kg. Ile waży puste akwarium?

- A. 40 kg B. 30 kg C. 20 kg D. 15 kg

Zadanie 16.

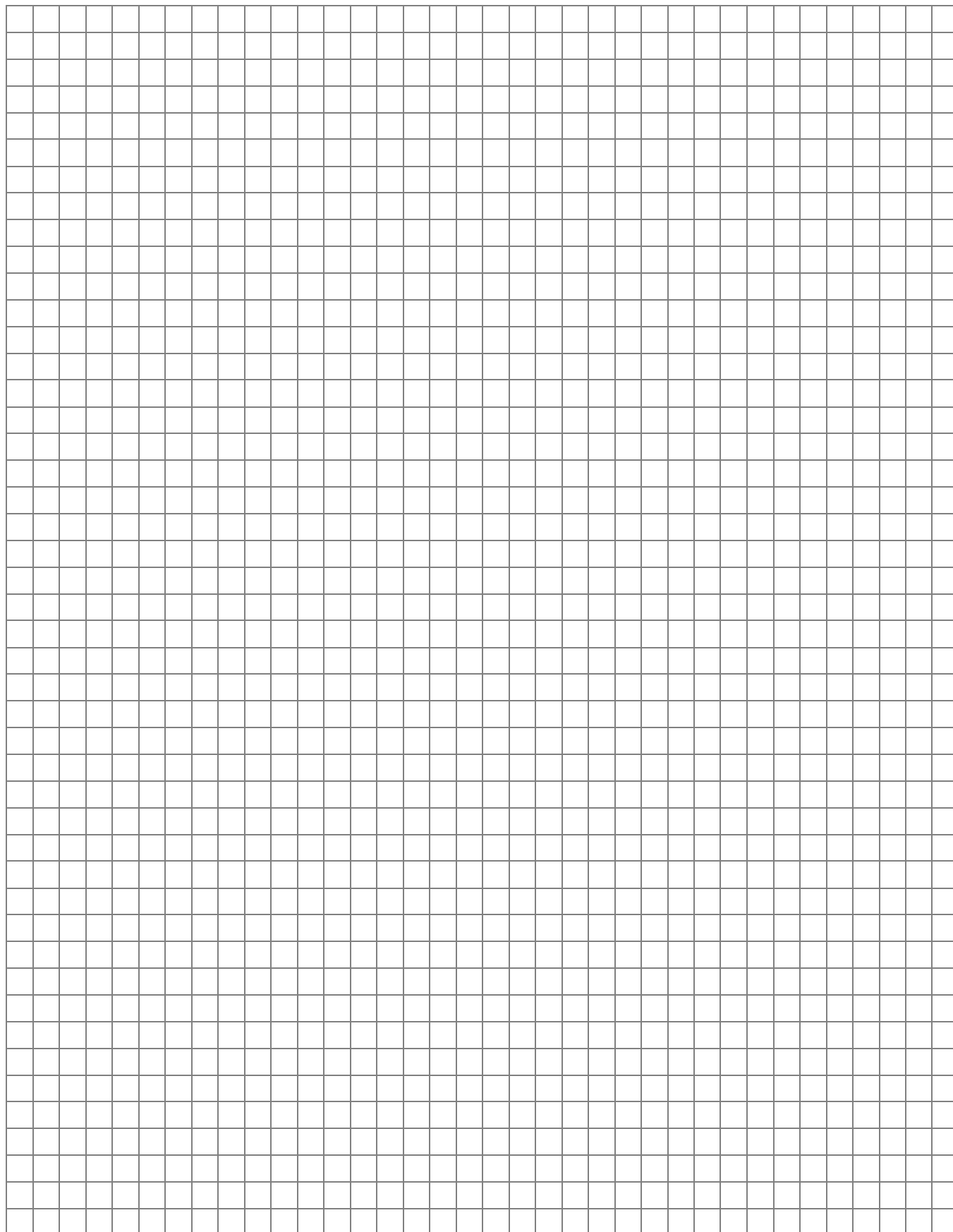
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Zbiornik o pojemności 4800 l napełniono wodą, wlewając $0,6 \text{ m}^3$ wody w czasie 5 minut. Ile czasu trwało napełnianie tego zbiornika?

- A. 30 minut B. 40 minut C. 1 godzinę D. 1200 sekund

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2021/2022

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadania otwarte

Zadanie 17.

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Pan Jerzy przeznaczył pewną kwotę na kieszonkowe dla swoich trzech córek. Najstarsza – Anna dostała 45% kwoty, średnia – Ola otrzymała $\frac{3}{5}$ pozostałej kwoty, a najmłodsza – Kasia otrzymała resztę kwoty czyli 55 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Tata przeznaczył na kieszonkowe kwotę, która jest podzielna przez 3.	P	F
Ola dostała kieszonkowego więcej niż 90 zł.	P	F
Kieszonkowe Oli jest o 50 % większe od kieszonkowego Kasi.	P	F

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The margins are consistent on all sides, and there are no markings, text, or drawings on the paper.

Zadanie 18.

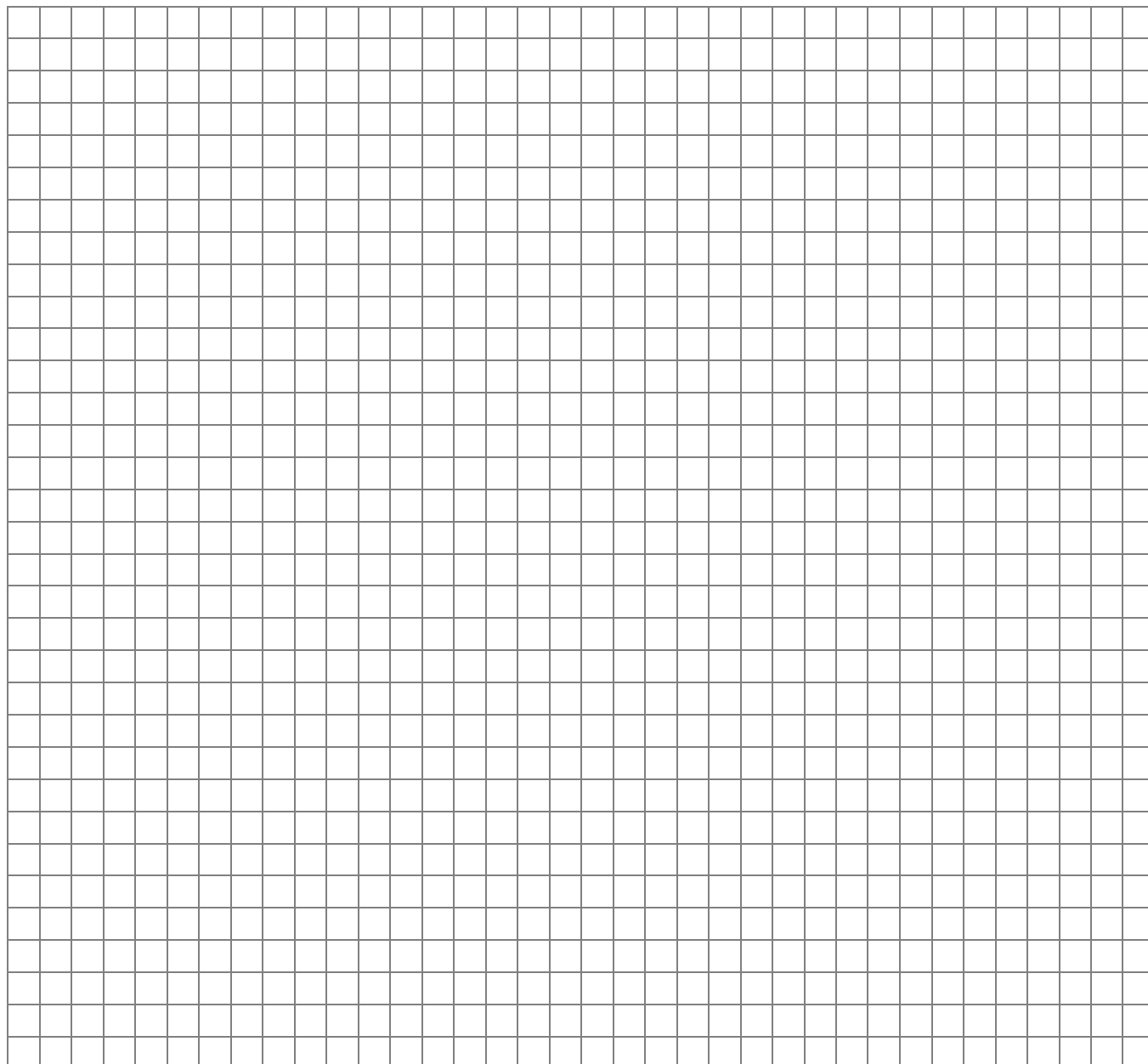
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Przekątne trapezu równoramiennego są prostopadłe, a wysokość tego trapezu jest równa 5 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

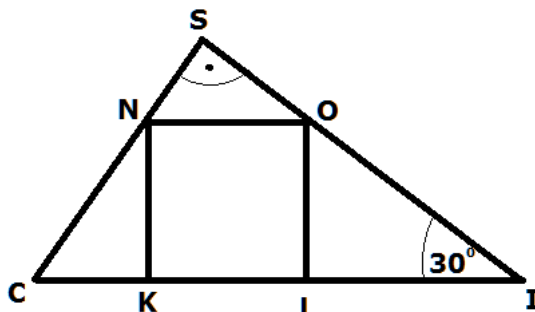
Istnieje więcej niż jeden trapez o takich własnościach.	P	F
Suma długości podstaw tego trapezu jest równa 20 cm.	P	F
Pole tego trapezu jest równe 25 cm^2 .	P	F



Zadanie 19.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

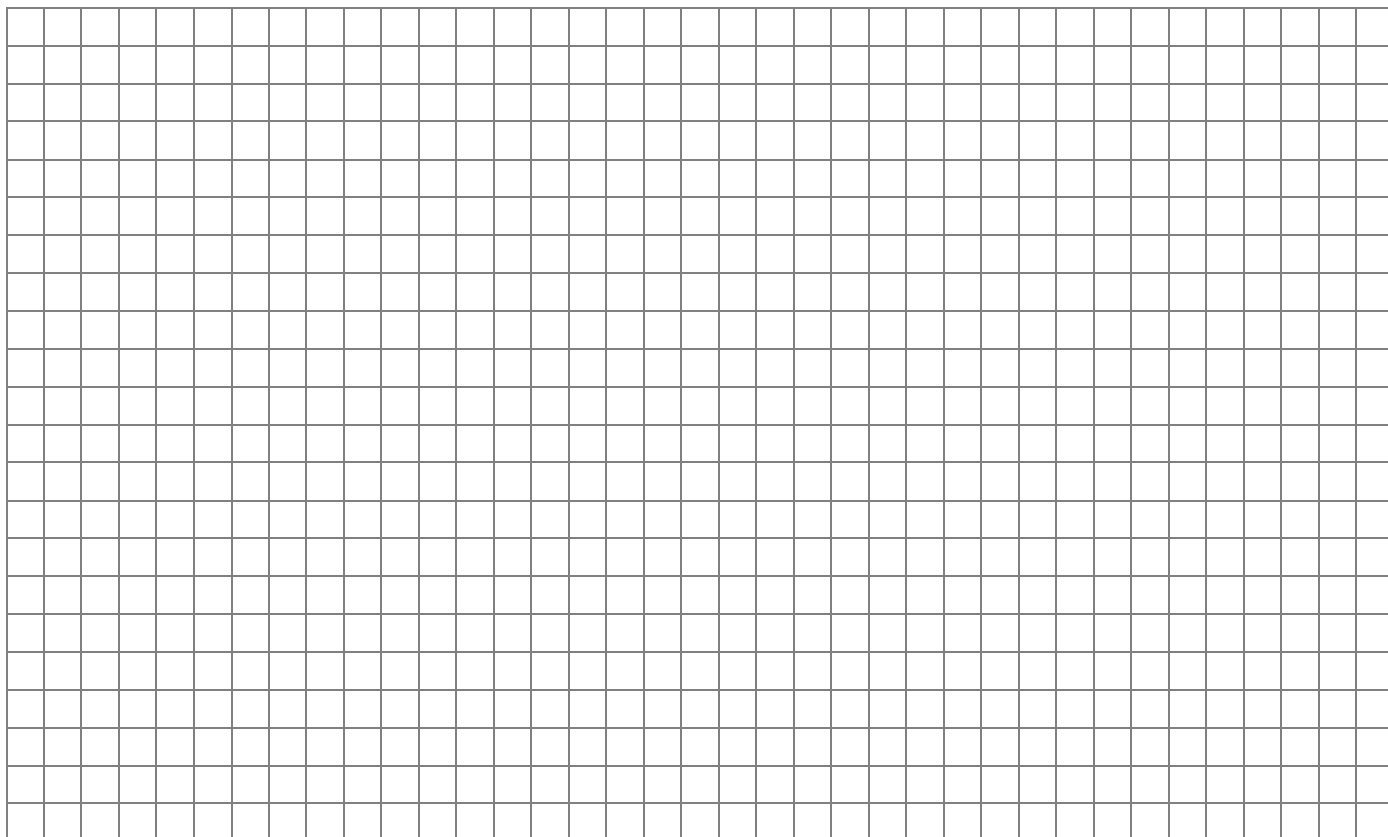
W trójkąt prostokątny CIS (zamieszczonym na rysunku poniżej) wpisano kwadrat KLON, którego pole jest równe 36 cm^2 .



Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

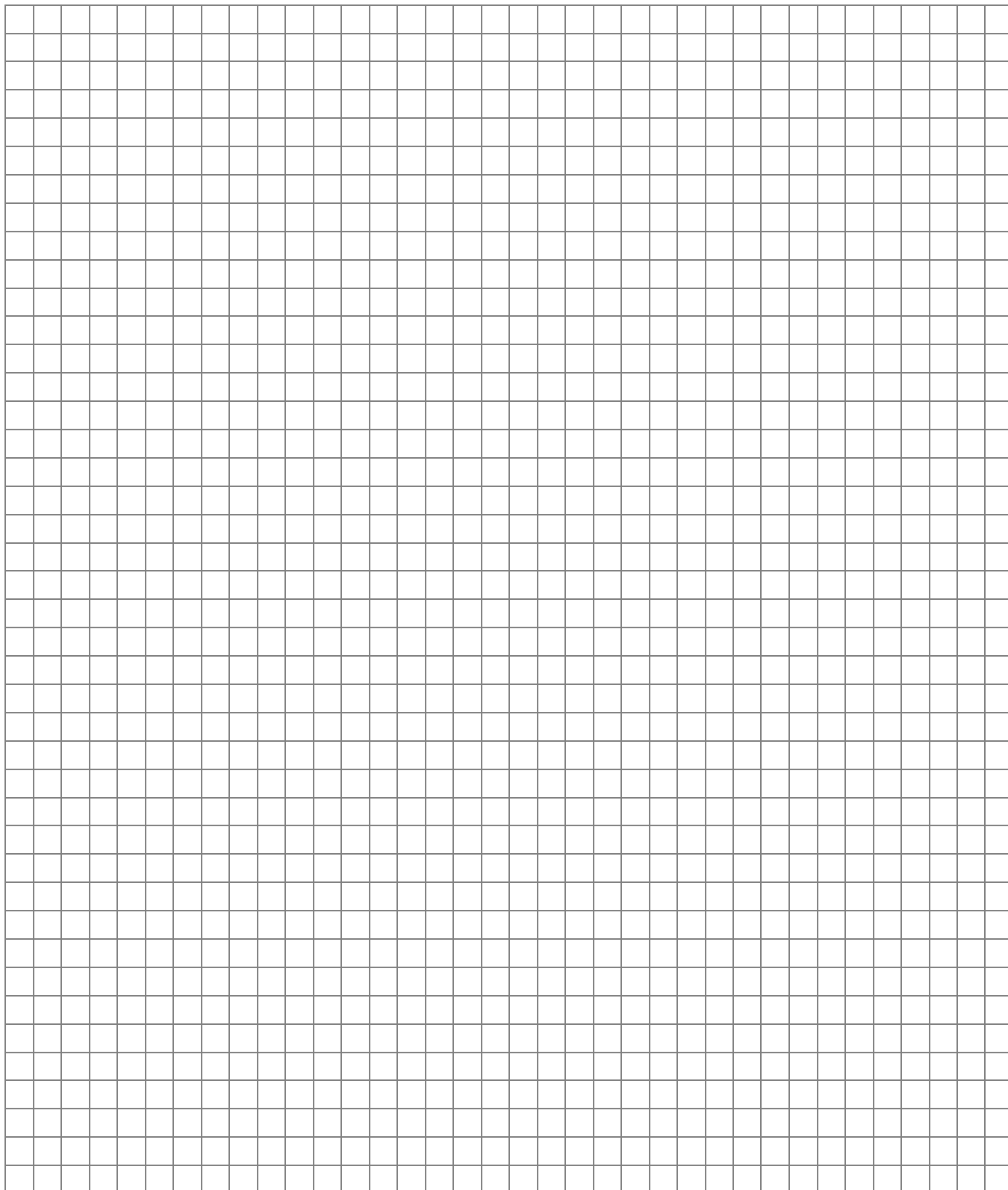
Pole trójkąta CKN jest równe $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$.	P	F
Obwód trójkąta CIS jest równy $(21 + 15\sqrt{3}) \text{ cm}$.	P	F
Pole trójkąta ILO jest trzy razy większe od pola trójkąta CKN.	P	F



Zadanie 20.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

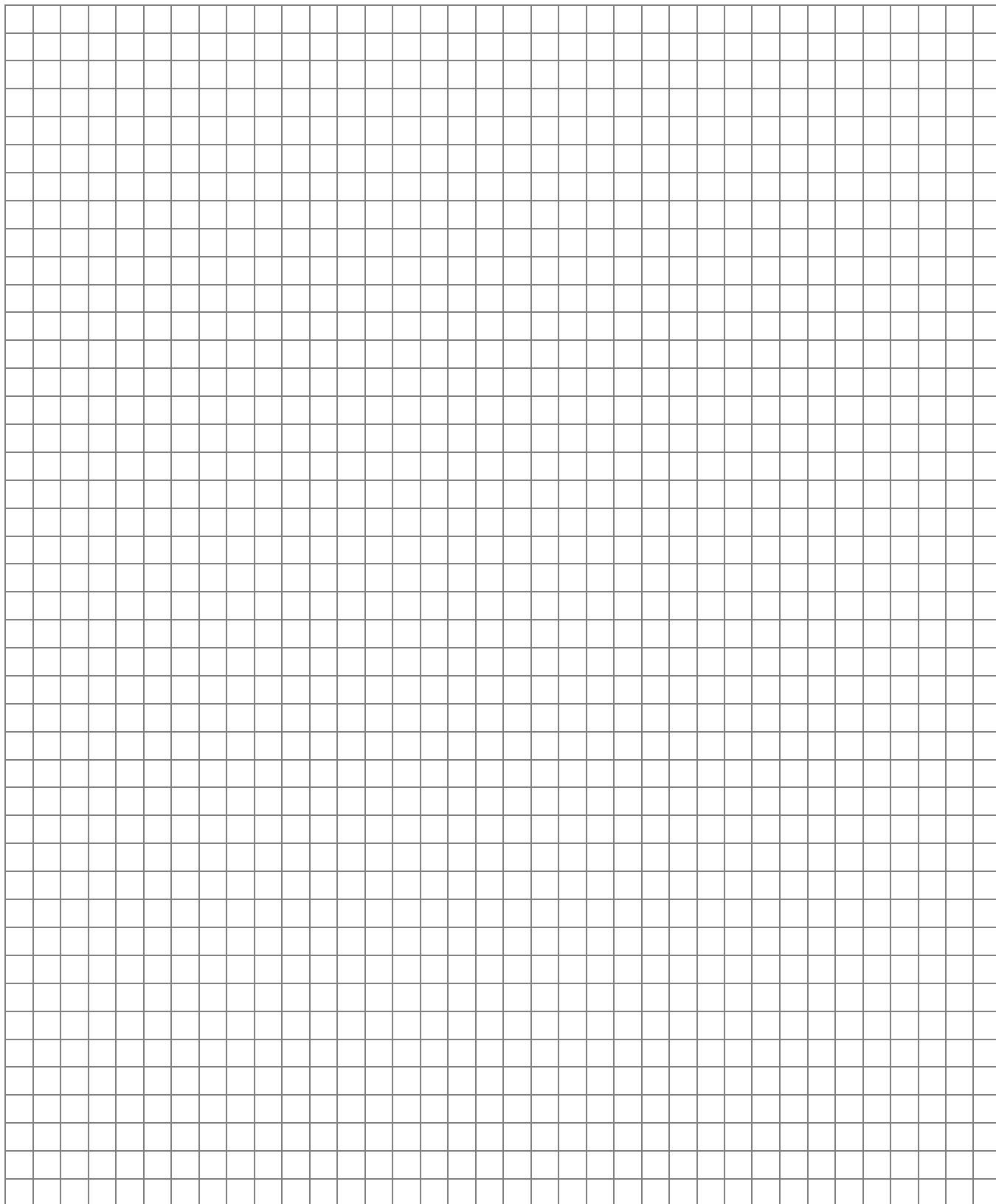
Wymiary prostopadłościanu są kolejnymi liczbami naturalnymi podzielnymi przez 3. Suma długości wszystkich jego krawędzi jest równa 108 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Zapisz wszystkie obliczenia.



Zadanie 21.

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 2

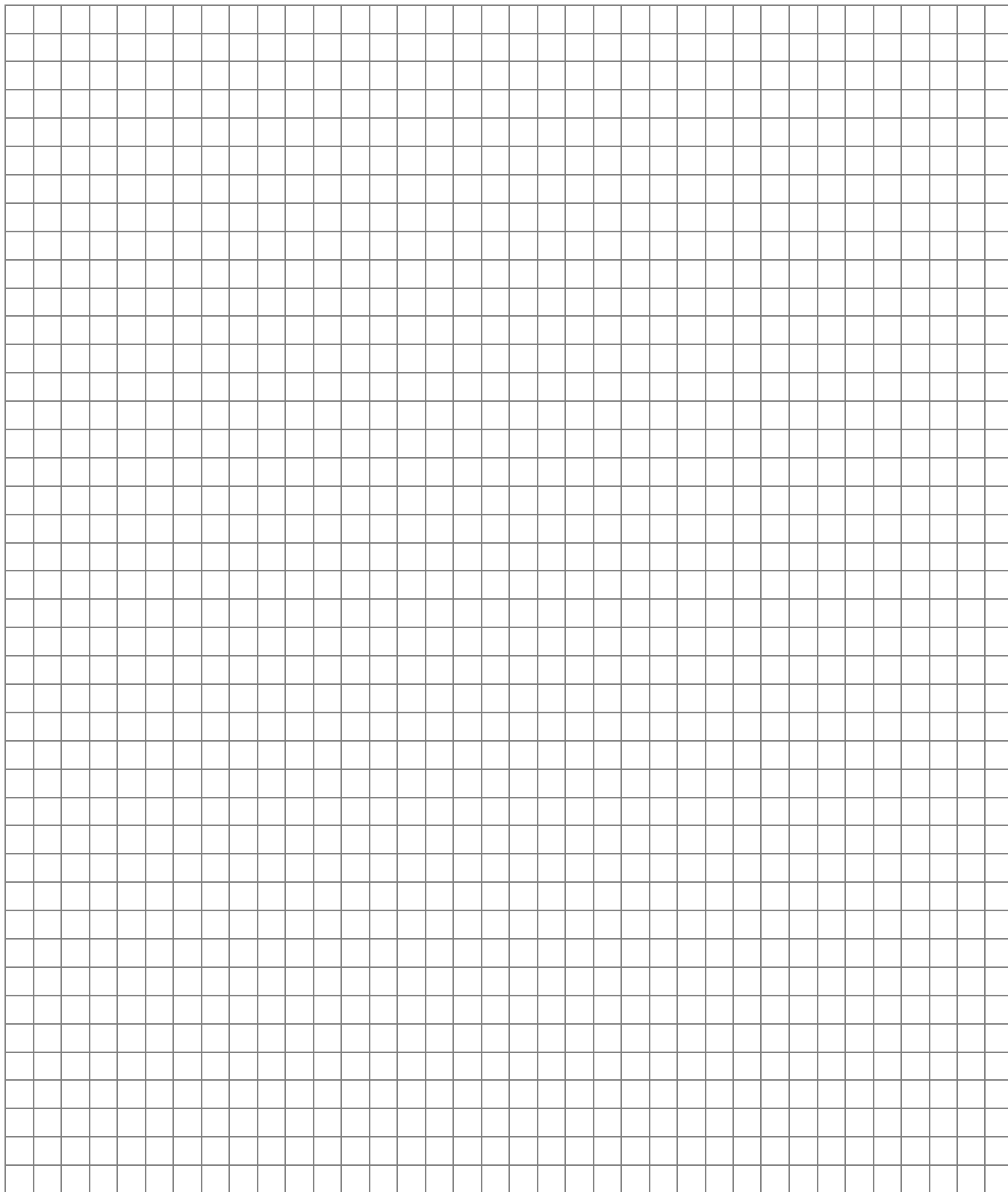
Udowodnij, że jeżeli od dowolnej liczby dwucyfrowej dodatniej odejmiemy sumę jej cyfr, to otrzymana różnica jest wielokrotnością liczby 9. Zapisz wszystkie obliczenia.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their solution to the problem.

Zadanie 22.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest o 1 cm krótsza od przeciwprostokątnej, a druga przyprostokątna ma długość równą 5 cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej i pole tego trójkąta. Zapisz wszystkie obliczenia.

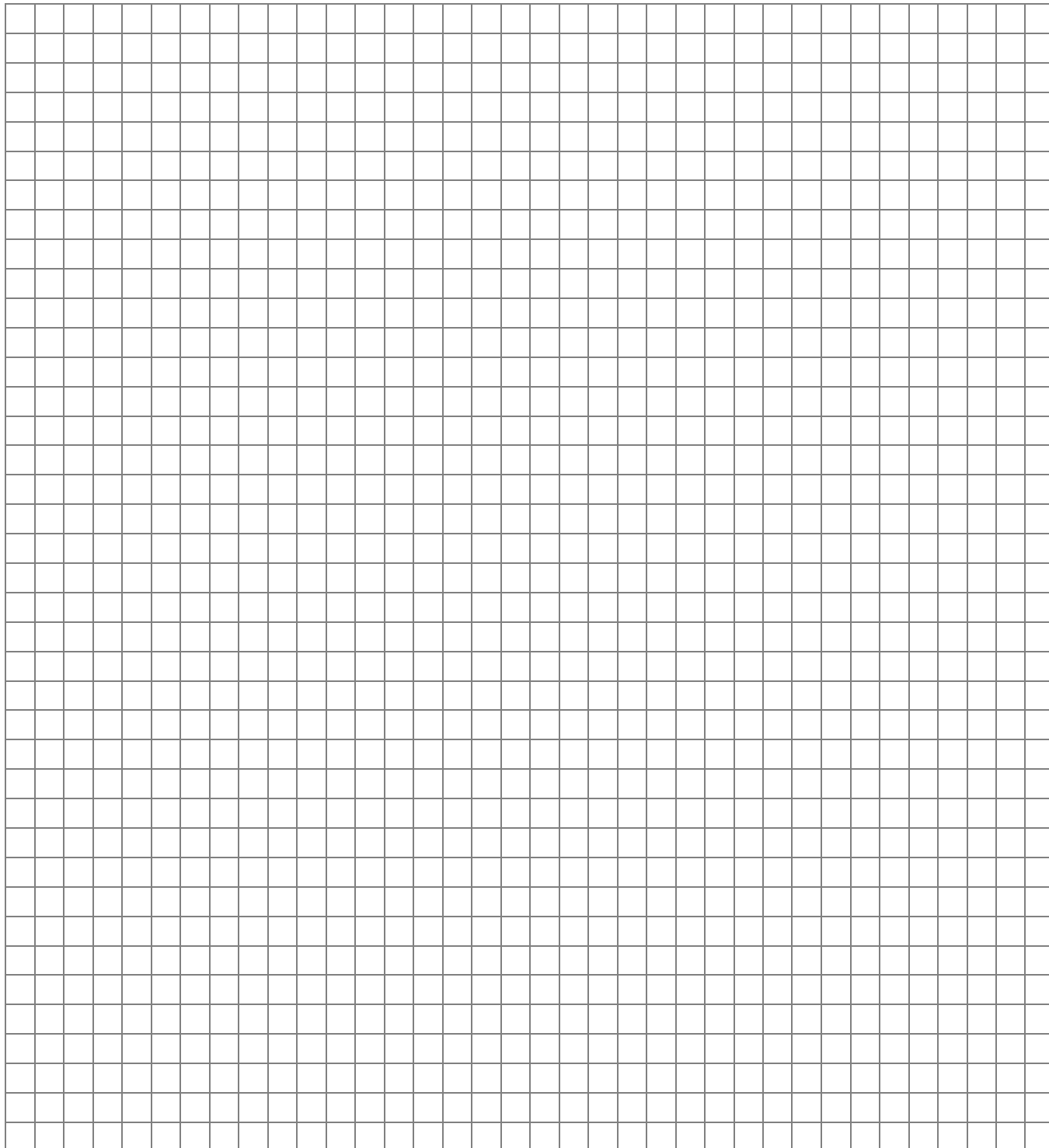


Zadanie 23.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Rozwiąż układ równań
$$\begin{cases} \frac{x-2y}{3} - \frac{4-2x}{6} = 3 \\ \frac{2+x}{3} - 2y = 5 \end{cases}.$$

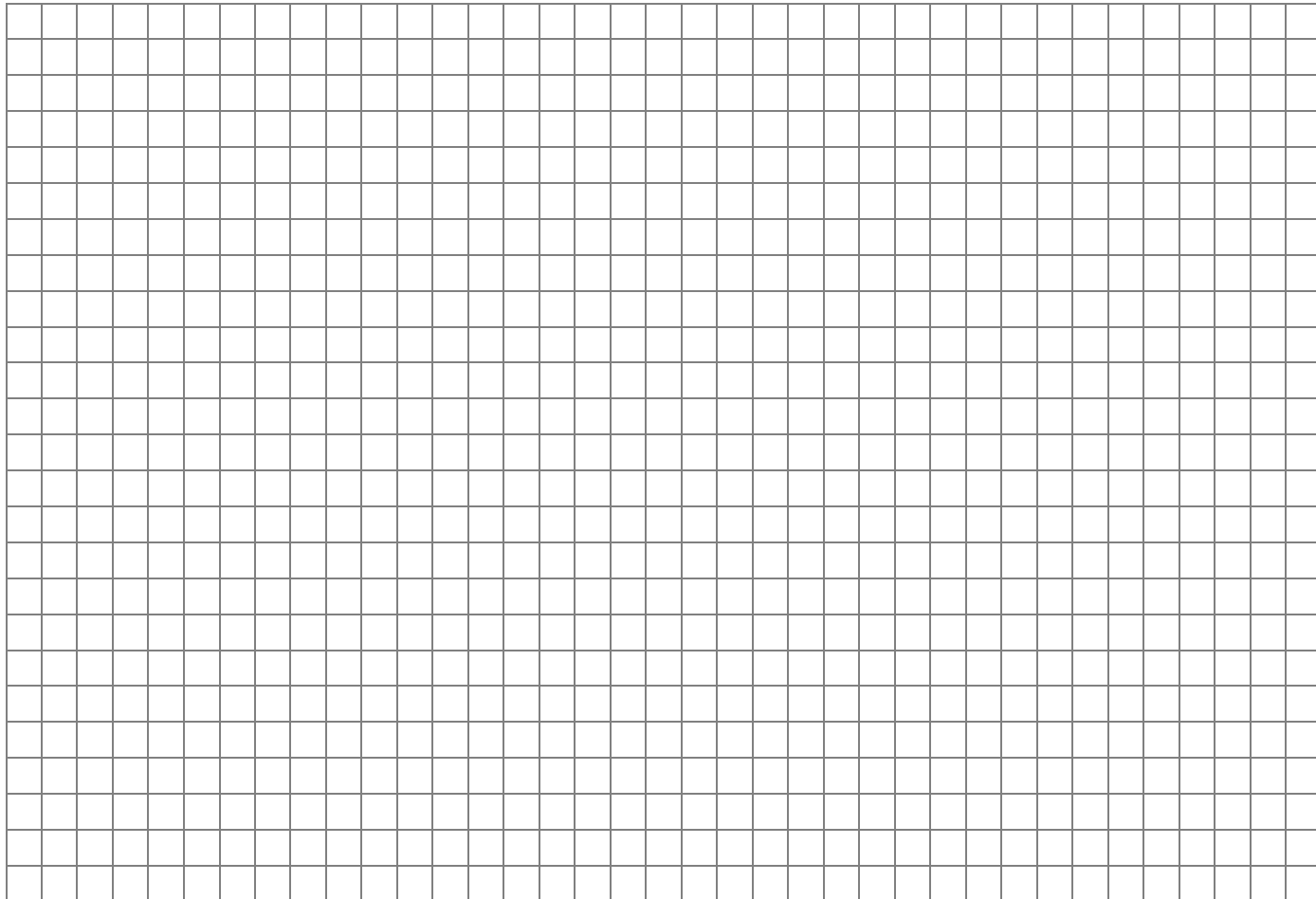
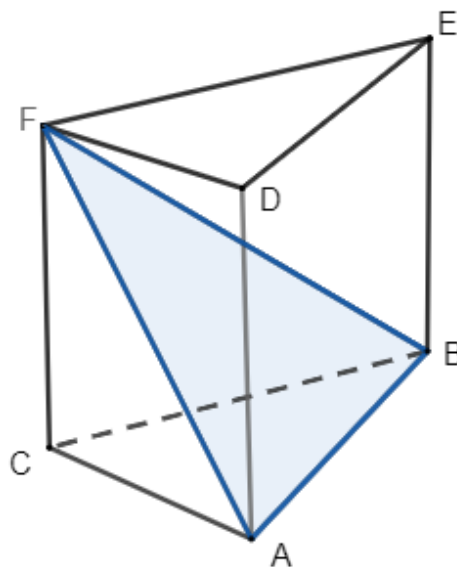
Zapisz wszystkie obliczenia.



Zadanie 24.

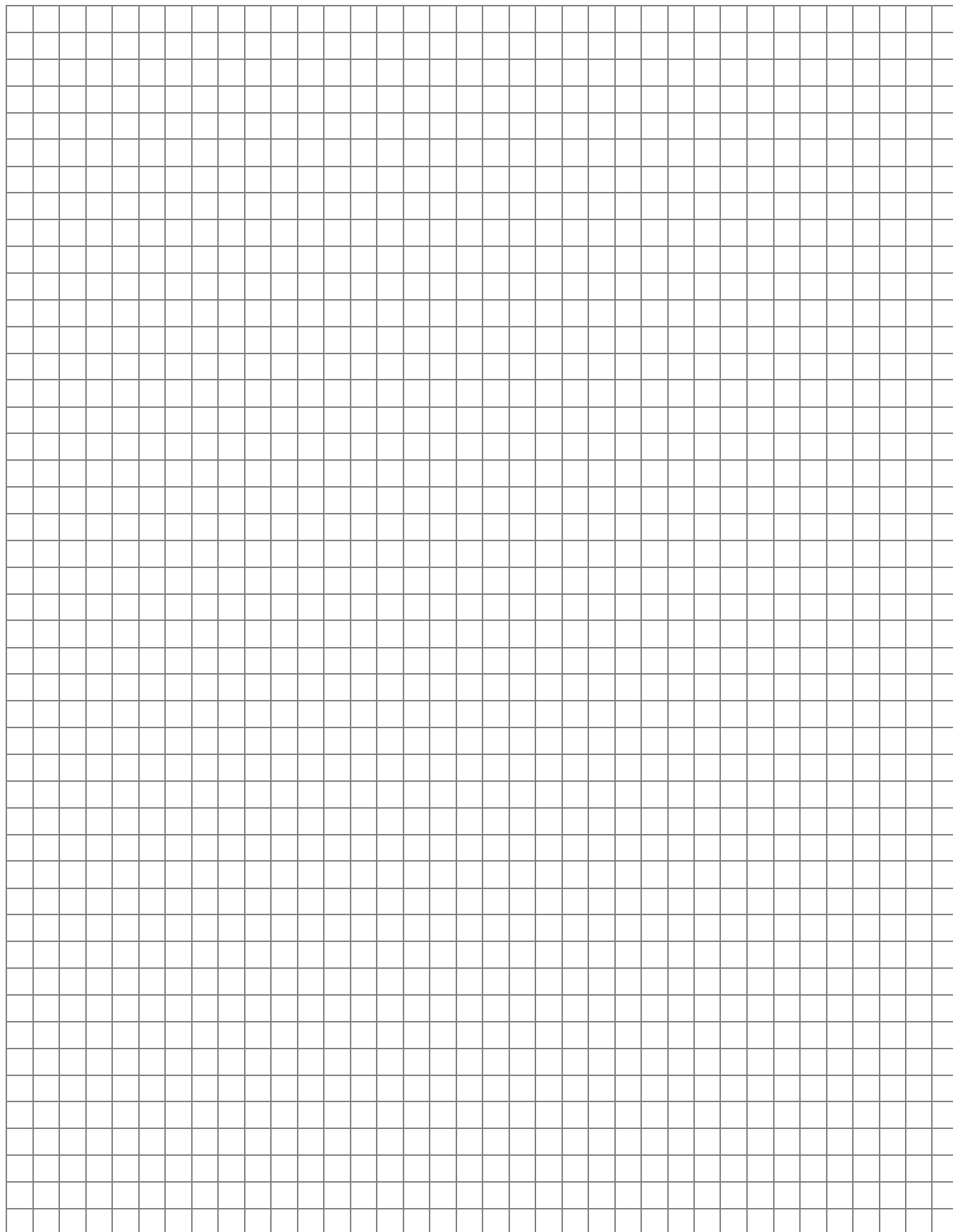
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny $ABCDEF$ o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD , BE i CF (zobacz rysunek). Długość krawędzi podstawy AB jest równa 6, a pole trójkąta ABF jest równe 54. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia.



Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ REJONOWY 2021/2022

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień

Miesiąc

Rok

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	
15.	A	B	C	D	
16.	A	B	C	D	

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: /40

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)